

凸优化期末复习资料

适用于凸优化基础课程

目录

1	复习优先级总览	5
2	数学基础	5
2.1	向量、矩阵与范数	5
2.2	常用不等式 P1 高频	6
3	凸集	6
3.1	凸集定义 P0 必考	6
3.2	常见凸集 P0 必考	7
3.3	凸集的保凸运算 P0 必考	7
3.4	凸包 P1 高频	8
4	凸函数	8
4.1	凸函数定义 P0 必考	8
4.2	凹函数	8
4.3	一阶判别条件 P0 必考	8
4.4	二阶判别条件 P0 必考	9
4.5	常见凸函数 P0 必考	9
4.6	保凸运算 P0 必考	9
4.7	上图与凸性 P1 高频	10
5	拟凸函数	10
5.1	定义 P1 高频	10
5.2	凸函数与拟凸函数的关系	10
6	凸优化问题标准形式	11
6.1	一般形式 P0 必考	11

6.2	可行集	11
6.3	全局最优性 P0 必考	11
7	典型凸优化模型	11
7.1	线性规划 LP P0 必考	11
7.2	二次规划 QP P0 必考	12
7.3	二阶锥规划 SOCP P1 高频	12
7.4	半定规划 SDP P1 高频	12
8	无约束凸优化	12
8.1	最优性条件 P0 必考	12
8.2	强凸函数 P0 必考	13
8.3	Lipschitz 梯度 P1 高频	13
8.4	梯度下降法 P0 必考	13
8.5	牛顿法 P1 高频	13
9	次梯度与不可微优化	14
9.1	次梯度定义 P0 必考	14
9.2	常见次梯度 P0 必考	14
9.3	次梯度最优性条件 P0 必考	15
9.4	次梯度法 P1 高频	15
10	投影与投影梯度法	15
10.1	欧氏投影 P0 必考	15
10.2	投影最优性条件 P0 必考	15
10.3	投影梯度法 P1 高频	16
11	近端算子与近端梯度法	16
11.1	近端算子 P1 高频	16
11.2	常见近端算子	16
11.3	近端梯度法 P1 高频	16
12	拉格朗日对偶	17
12.1	原问题 P0 必考	17
12.2	拉格朗日函数 P0 必考	17

12.3 对偶函数 P0 必考	17
12.4 对偶问题 P0 必考	17
12.5 弱对偶 P0 必考	18
12.6 强对偶 P0 必考	18
12.7 Slater 条件 P0 必考	18
13 KKT 条件	18
13.1 KKT 条件 P0 必考	18
13.2 KKT 的重要性	19
14 Fenchel 共轭	19
14.1 定义 P1 高频	19
14.2 常见共轭函数	20
14.3 Fenchel–Young 不等式 P1 高频	20
15 对偶范数	20
15.1 定义 P1 高频	20
15.2 常见对偶范数	20
16 屏障法与内点法	20
16.1 对数屏障函数 P2 了解	20
16.2 中心路径 P2 了解	21
17 ADMM 简介	21
17.1 问题形式 P2 了解	21
17.2 ADMM 迭代	21
18 常见证明套路	22
18.1 证明集合凸 P0 必考	22
18.2 证明函数凸 P0 必考	22
18.3 写 KKT 条件套路 P0 必考	22
19 典型例题	23
20 综合练习题	26
21 练习题参考答案	27

目 录	4
22 考前速记清单	29
23 建议复习顺序	30

1 复习优先级总览

优先级说明

标记	含义	复习策略
P0 必考	必考核心内容	必须会定义、判断、推导、做题
P1 高频	高频重要内容	大概率出现，至少会套公式和解释
P2 了解	扩展或了解内容	理解思想，难题或附加题可能出现

考试最常见题型

1. 判断集合是否凸、函数是否凸。 **P0 必考**
2. 把实际问题写成标准凸优化形式。 **P0 必考**
3. 写出拉格朗日函数、对偶函数、对偶问题。 **P0 必考**
4. 判断强对偶是否成立，使用 Slater 条件。 **P0 必考**
5. 写 KKT 条件并求解最优解。 **P0 必考**
6. 计算共轭函数、次梯度、近端算子。 **P1 高频**
7. 分析梯度下降、牛顿法、投影梯度法等算法。 **P1 高频**
8. 识别 LP、QP、SOCP、SDP 等典型问题。 **P1 高频**

2 数学基础

2.1 向量、矩阵与范数

常用记号

- 向量： $x \in \mathbb{R}^n$ 。
- 矩阵： $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 。
- 内积： $\langle x, y \rangle = x^T y$ 。
- 欧氏范数： $\|x\|_2 = \sqrt{x^T x}$ 。
- p 范数：

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

- 无穷范数：

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

常用矩阵概念

- 对称矩阵: $A = A^T$ 。

- 半正定矩阵:

$$A \succeq 0 \iff x^T A x \geq 0, \quad \forall x.$$

- 正定矩阵:

$$A \succ 0 \iff x^T A x > 0, \quad \forall x \neq 0.$$

- 若 $A \succeq 0$, 则所有特征值非负。
- 若 $A \succ 0$, 则所有特征值严格为正。

2.2 常用不等式 P1 高频

Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2.$$

三角不等式

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Jensen 不等式

若 f 是凸函数, $\theta_i \geq 0$ 且 $\sum_i \theta_i = 1$, 则

$$f\left(\sum_i \theta_i x_i\right) \leq \sum_i \theta_i f(x_i).$$

这是凸函数最核心的不等式之一。考试中经常用于证明函数凸性。

3 凸集

3.1 凸集定义 P0 必考

定义 3.1 (凸集). 集合 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为凸集, 如果对任意 $x, y \in C$ 和任意 $\theta \in [0, 1]$, 都有

$$\theta x + (1 - \theta)y \in C.$$

直观理解: 集合中任意两点之间的线段完全包含在集合内。

3.2 常见凸集 P0 必考

1. 空间 $\mathbb{R}^n$ 。

2. 空集 $\emptyset$ 。

3. 单点集 $\{x_0\}$ 。

4. 直线:

$$\{x \mid x = x_0 + tv, t \in \mathbb{R}\}.$$

5. 仿射集:

$$\{x \mid Ax = b\}.$$

6. 半空间:

$$\{x \mid a^T x \leq b\}.$$

7. 多面体:

$$\{x \mid Ax \leq b, Cx = d\}.$$

8. Euclidean 球:

$$\{x \mid \|x - x_c\|_2 \leq r\}.$$

9. 椭球:

$$\{x \mid (x - x_c)^T P^{-1} (x - x_c) \leq 1, P \succ 0\}.$$

10. 半正定锥:

$$S_+^n = \{X \in S^n \mid X \succeq 0\}.$$

3.3 凸集的保凸运算 P0 必考

若 C, C_1, C_2 为凸集, 则:

1. 交集保持凸性:

$$C_1 \cap C_2 \text{ 是凸集.}$$

更一般地, 任意多个凸集的交集仍然是凸集。

2. 仿射映射下的像保持凸性:

$$f(x) = Ax + b, \quad f(C) = \{Ax + b \mid x \in C\}.$$

3. 仿射映射下的原像保持凸性:

$$f^{-1}(C) = \{x \mid Ax + b \in C\}.$$

4. Minkowski 和保持凸性:

$$C_1 + C_2 = \{x + y \mid x \in C_1, y \in C_2\}.$$

5. 透视变换保持凸性:

$$P(C) = \{x/t \mid (x, t) \in C, t > 0\}.$$

3.4 凸包 P1 高频

定义 3.2 (凸组合). 若 $\theta_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^k \theta_i x_i$$

称为点 $x_1, \dots, x_k$ 的凸组合。

定义 3.3 (凸包). 集合 S 的凸包定义为所有凸组合构成的集合:

$$\text{conv}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^k \theta_i x_i \mid x_i \in S, \theta_i \geq 0, \sum_i \theta_i = 1 \right\}.$$

凸包是包含 S 的最小凸集。

4 凸函数

4.1 凸函数定义 P0 必考

定义 4.1 (凸函数). 函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 称为凸函数, 如果其定义域 $\text{dom } f$ 是凸集, 并且对任意 $x, y \in \text{dom } f$, 任意 $\theta \in [0, 1]$, 有

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y).$$

若不等式严格成立, 即当 $x \neq y$ 且 $\theta \in (0, 1)$ 时,

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) < \theta f(x) + (1 - \theta)f(y),$$

则称 f 为严格凸函数。

4.2 凹函数

函数 f 是凹函数, 当且仅当 $-f$ 是凸函数。

即:

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \geq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y).$$

4.3 一阶判别条件 P0 必考

若 f 可微, 则 f 凸当且仅当:

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x), \quad \forall x, y \in \text{dom } f.$$

几何意义: 凸函数的图像总是在任意切平面的上方。

4.4 二阶判别条件 **P0 必考**

若 f 二阶可微, 则 f 凸当且仅当:

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0, \quad \forall x \in \text{dom } f.$$

若

$$\nabla^2 f(x) \succ 0, \quad \forall x,$$

则 f 严格凸。

注意: 严格凸不一定要要求 Hessian 处处正定。例如 $f(x) = x^4$ 严格凸, 但在 $x = 0$ 处二阶导数为 0。

4.5 常见凸函数 **P0 必考**

函数	定义域	凸性
$ax + b$	$\mathbb{R}$	既凸又凹
e^x	$\mathbb{R}$	凸
$-\log x$	$x > 0$	凸
x^2	$\mathbb{R}$	凸
$ x $	$\mathbb{R}$	凸
$\ x\ $	$\mathbb{R}^n$	凸
$\max_i x_i$	$\mathbb{R}^n$	凸
$\log \sum_i e^{x_i}$	$\mathbb{R}^n$	凸
$x^T P x$	$\mathbb{R}^n, P \succeq 0$	凸
$1/x$	$x > 0$	凸
$x \log x$	$x > 0$	凸

4.6 保凸运算 **P0 必考**

非负加权和

若 f_i 凸, $\alpha_i \geq 0$, 则

$$f(x) = \sum_i \alpha_i f_i(x)$$

凸。

仿射复合

若 f 凸, 则

$$g(x) = f(Ax + b)$$

凸。

逐点最大值

若 f_i 凸, 则

$$f(x) = \max_i f_i(x)$$

凸。

更一般地,

$$f(x) = \sup_{\alpha \in A} f_{\alpha}(x)$$

凸。

复合规则

若 h 凸, g 凸, 且 h 单调不减, 则

$$f(x) = h(g(x))$$

凸。

若 h 凸且单调不增, g 凹, 则 $h(g(x))$ 凸。

4.7 上图与凸性 P1 高频

定义 4.2 (上图). 函数 f 的上图定义为

$$\text{epi } f = \{(x, t) \mid x \in \text{dom } f, f(x) \leq t\}.$$

定理 4.1. 函数 f 是凸函数, 当且仅当 $\text{epi } f$ 是凸集。

5 拟凸函数

5.1 定义 P1 高频

函数 f 称为拟凸函数, 如果其所有下水平集都是凸集:

$$S_{\alpha} = \{x \mid f(x) \leq \alpha\}$$

对任意 α 都是凸集。

5.2 凸函数与拟凸函数的关系

凸函数 $\implies$ 拟凸函数.

但反过来不一定成立。

6 凸优化问题标准形式

6.1 一般形式 P0 必考

凸优化问题标准形式为：

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

其中：

- $f_0, f_1, \dots, f_m$ 是凸函数；
- $h_j(x) = a_j^T x - b_j$ 是仿射函数。

注意：凸优化中的等式约束必须是仿射的。一般非线性等式约束通常会破坏凸性。

6.2 可行集

可行集为

$$\mathcal{D} = \{x \mid f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, h_j(x) = 0, j = 1, \dots, p\}.$$

因为凸函数下水平集是凸集，仿射等式集是凸集，所以凸优化问题的可行集是凸集。

6.3 全局最优性 P0 必考

凸优化的最大优势：

局部最优解 = 全局最优解。

若 f_0 严格凸，且可行集凸，则最优解若存在则唯一。

7 典型凸优化模型

7.1 线性规划 LP P0 必考

形式：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & Fx = g. \end{aligned}$$

目标函数线性，约束线性。

7.2 二次规划 QP P0 必考

形式:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \frac{1}{2}x^T Px + q^T x + r \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & Fx = g, \end{aligned}$$

其中 $P \succeq 0$ 。

若 $P \succ 0$, 目标函数严格凸。

7.3 二阶锥规划 SOCP P1 高频

形式:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f^T x \\ \text{s.t.} \quad & \|A_i x + b_i\|_2 \leq c_i^T x + d_i, \quad i = 1, \dots, m, \\ & Fx = g. \end{aligned}$$

二阶锥约束:

$$\|u\|_2 \leq t.$$

7.4 半定规划 SDP P1 高频

形式:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & F_0 + \sum_{i=1}^n x_i F_i \succeq 0. \end{aligned}$$

其中 F_i 是对称矩阵。

8 无约束凸优化

8.1 最优性条件 P0 必考

对于无约束问题

$$\min_x f(x),$$

若 f 可微且凸, 则 x^* 是全局最优解当且仅当

$$\nabla f(x^*) = 0.$$

若 f 不可微, 则条件为

$$0 \in \partial f(x^*),$$

其中 $\partial f(x)$ 是次梯度集合。

8.2 强凸函数 P0 必考

定义 8.1 (强凸). 函数 f 称为 m -强凸函数, 如果存在 $m > 0$, 使得

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x) + \frac{m}{2} \|y - x\|_2^2.$$

若 f 二阶可微, 则 f 是 m -强凸, 当且仅当

$$\nabla^2 f(x) \succeq mI.$$

强凸函数有唯一最优解。

8.3 Lipschitz 梯度 P1 高频

若存在 $L > 0$, 使得

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2 \leq L \|x - y\|_2,$$

则称 f 的梯度是 L -Lipschitz 连续的。

若 f 二阶可微, 则等价于

$$\nabla^2 f(x) \preceq LI.$$

8.4 梯度下降法 P0 必考

迭代格式:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k \nabla f(x^k).$$

若 ∇f 是 L -Lipschitz, 常用步长:

$$\alpha = \frac{1}{L}.$$

若 f 是凸且 L -smooth, 则梯度下降收敛速度:

$$f(x^k) - f^* = O\left(\frac{1}{k}\right).$$

若 f 是 m -强凸且 L -smooth, 则线性收敛:

$$f(x^k) - f^* \leq \left(1 - \frac{m}{L}\right)^k (f(x^0) - f^*).$$

8.5 牛顿法 P1 高频

牛顿方向:

$$\Delta x_{\text{nt}} = -(\nabla^2 f(x))^{-1} \nabla f(x).$$

迭代:

$$x^{k+1} = x^k + t_k \Delta x_{\text{nt}}.$$

Newton decrement:

$$\lambda(x)^2 = \nabla f(x)^T (\nabla^2 f(x))^{-1} \nabla f(x).$$

牛顿法在接近最优点时通常具有二次收敛速度。

9 次梯度与不可微优化

9.1 次梯度定义 P0 必考

定义 9.1 (次梯度). 若 f 是凸函数, 向量 g 称为 f 在 x 处的次梯度, 如果对所有 y ,

$$f(y) \geq f(x) + g^T(y - x).$$

所有次梯度构成的集合称为次微分, 记为

$$\partial f(x).$$

若 f 可微, 则

$$\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}.$$

9.2 常见次梯度 P0 必考

绝对值函数

$$f(x) = |x|.$$

则

$$\partial f(x) = \begin{cases} \{1\}, & x > 0, \\ [-1, 1], & x = 0, \\ \{-1\}, & x < 0. \end{cases}$$

ℓ_1 范数

$$f(x) = \|x\|_1 = \sum_i |x_i|.$$

则

$$g_i \in \partial |x_i|.$$

即:

$$g_i = \begin{cases} 1, & x_i > 0, \\ [-1, 1], & x_i = 0, \\ -1, & x_i < 0. \end{cases}$$

最大值函数

$$f(x) = \max_i f_i(x),$$

若 f_i 可微, 则

$$\partial f(x) = \text{conv}\{\nabla f_i(x) \mid i \in I(x)\},$$

其中

$$I(x) = \{i \mid f_i(x) = f(x)\}.$$

9.3 次梯度最优性条件 P0 必考

对于无约束凸优化问题

$$\min_x f(x),$$

x^* 最优当且仅当

$$0 \in \partial f(x^*).$$

9.4 次梯度法 P1 高频

迭代:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k g^k, \quad g^k \in \partial f(x^k).$$

常用步长:

$$\alpha_k = \frac{a}{\sqrt{k}},$$

或满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k = \infty, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k^2 < \infty.$$

10 投影与投影梯度法

10.1 欧氏投影 P0 必考

给定闭凸集 C , 点 x 到 C 的投影定义为:

$$\Pi_C(x) = \arg \min_{y \in C} \frac{1}{2} \|y - x\|_2^2.$$

10.2 投影最优性条件 P0 必考

若 $z = \Pi_C(x)$, 则

$$(x - z)^T(y - z) \leq 0, \quad \forall y \in C.$$

等价于:

$$x - z \in N_C(z),$$

其中 $N_C(z)$ 是 C 在 z 处的法锥。

10.3 投影梯度法 P1 高频

对于约束问题

$$\min_{x \in C} f(x),$$

迭代为

$$x^{k+1} = \Pi_C \left(x^k - \alpha_k \nabla f(x^k) \right).$$

11 近端算子与近端梯度法

11.1 近端算子 P1 高频

函数 f 的近端算子定义为:

$$\text{prox}_{\lambda f}(v) = \arg \min_x \left\{ f(x) + \frac{1}{2\lambda} \|x - v\|_2^2 \right\}.$$

11.2 常见近端算子

ℓ_1 范数的近端算子

若 $f(x) = \|x\|_1$, 则

$$\text{prox}_{\lambda \|\cdot\|_1}(v) = S_\lambda(v),$$

其中 S_λ 是 soft-thresholding 算子:

$$[S_\lambda(v)]_i = \text{sign}(v_i) \max\{|v_i| - \lambda, 0\}.$$

指标函数的近端算子

令

$$I_C(x) = \begin{cases} 0, & x \in C, \\ +\infty, & x \notin C. \end{cases}$$

则

$$\text{prox}_{I_C}(v) = \Pi_C(v).$$

11.3 近端梯度法 P1 高频

考虑复合优化:

$$\min_x f(x) + g(x),$$

其中 f 可微凸, g 凸但可能不可微。

迭代:

$$x^{k+1} = \text{prox}_{\alpha g} \left(x^k - \alpha \nabla f(x^k) \right).$$

典型应用: LASSO

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_1.$$

12 拉格朗日对偶

12.1 原问题 P0 必考

考虑问题:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

12.2 拉格朗日函数 P0 必考

定义拉格朗日函数:

$$L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^p \nu_j h_j(x).$$

其中:

$$\lambda_i \geq 0, \quad \nu_j \in \mathbb{R}.$$

λ_i 是不等式约束乘子, ν_j 是等式约束乘子。

12.3 对偶函数 P0 必考

对偶函数定义为:

$$g(\lambda, \nu) = \inf_x L(x, \lambda, \nu).$$

重要性质:

$$g(\lambda, \nu) \leq p^*$$

对任意 $\lambda \geq 0$ 成立。

也就是说, 对偶函数永远给出原问题最优值的下界。

12.4 对偶问题 P0 必考

对偶问题为:

$$\begin{aligned} \max_{\lambda, \nu} \quad & g(\lambda, \nu) \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \geq 0. \end{aligned}$$

原问题是最小化, 对偶问题是最大化。

12.5 弱对偶 P0 必考

弱对偶总是成立：

$$d^* \leq p^*.$$

其中 p^* 是原问题最优值， d^* 是对偶问题最优值。

12.6 强对偶 P0 必考

若

$$d^* = p^*,$$

称强对偶成立。

凸优化中强对偶通常在 Slater 条件下成立。

12.7 Slater 条件 P0 必考

对于凸优化问题，若存在严格可行点 $\tilde{x}$ ，使得

$$f_i(\tilde{x}) < 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

并且

$$h_j(\tilde{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, p,$$

则强对偶成立。

对于仿射不等式约束，严格可行性可以适当放宽。

13 KKT 条件

13.1 KKT 条件 P0 必考

考虑凸优化问题：

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

KKT 条件包括：

1. 原始可行性

$$f_i(x^*) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$h_j(x^*) = 0, \quad j = 1, \dots, p.$$

2. 对偶可行性

$$\lambda_i^* \geq 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

3. 互补松弛性

$$\lambda_i^* f_i(x^*) = 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

含义:

$$\lambda_i^* > 0 \Rightarrow f_i(x^*) = 0.$$

约束不紧, 则对应乘子为零。

4. 驻点条件

$$\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \nu^*) = 0.$$

即:

$$\nabla f_0(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla f_i(x^*) + \sum_{j=1}^p \nu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0.$$

13.2 KKT 的重要性

在满足凸性和强对偶的情况下, KKT 条件是最优性的充要条件。

也就是说:

$$x^* \text{ 最优} \iff \exists \lambda^*, \nu^* \text{ 满足 KKT 条件.}$$

14 Fenchel 共轭

14.1 定义 P1 高频

函数 f 的 Fenchel 共轭定义为:

$$f^*(y) = \sup_x \{y^T x - f(x)\}.$$

14.2 常见共轭函数

$f(x)$	条件	$f^*(y)$
$\frac{1}{2} \ x\ _2^2$	$x \in \mathbb{R}^n$	$\frac{1}{2} \ y\ _2^2$
$a^T x + b$	$x \in \mathbb{R}^n$	$-b$ 若 $y = a$, 否则 $+\infty$
$I_C(x)$	$x \in C$	$\sigma_C(y) = \sup_{x \in C} y^T x$
$\ x\ $	任意范数	$I_{\{y: \ y\ _* \leq 1\}}(y)$

其中 $\|\cdot\|_*$ 是对偶范数。

14.3 Fenchel–Young 不等式 P1 高频

$$f(x) + f^*(y) \geq y^T x.$$

等号成立当且仅当

$$y \in \partial f(x).$$

15 对偶范数

15.1 定义 P1 高频

范数 $\|\cdot\|$ 的对偶范数定义为：

$$\|y\|_* = \sup_{\|x\| \leq 1} y^T x.$$

15.2 常见对偶范数

原范数	对偶范数
ℓ_1	ℓ_∞
ℓ_∞	ℓ_1
ℓ_2	ℓ_2
核范数 $\ X\ _*$	谱范数 $\ X\ _2$

16 屏障法与内点法

16.1 对数屏障函数 P2 了解

对于约束

$$f_i(x) \leq 0,$$

定义对数屏障:

$$\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x)).$$

屏障问题:

$$\min_x \quad tf_0(x) + \phi(x).$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, 屏障问题解趋近原问题解。

16.2 中心路径 P2 了解

中心路径定义为:

$$x^*(t) = \arg \min_x \left\{ tf_0(x) - \sum_{i=1}^m \log(-f_i(x)) \right\}.$$

对偶间隙近似为:

$$\frac{m}{t}.$$

17 ADMM 简介

17.1 问题形式 P2 了解

ADMM 常用于问题:

$$\begin{aligned} \min_{x,z} \quad & f(x) + g(z) \\ \text{s.t.} \quad & Ax + Bz = c. \end{aligned}$$

增广拉格朗日函数:

$$L_\rho(x, z, y) = f(x) + g(z) + y^T(Ax + Bz - c) + \frac{\rho}{2} \|Ax + Bz - c\|_2^2.$$

17.2 ADMM 迭代

$$x^{k+1} = \arg \min_x L_\rho(x, z^k, y^k),$$

$$z^{k+1} = \arg \min_z L_\rho(x^{k+1}, z, y^k),$$

$$y^{k+1} = y^k + \rho(Ax^{k+1} + Bz^{k+1} - c).$$

18 常见证明套路

18.1 证明集合凸 P0 必考

步骤:

1. 任取 $x, y \in C$ 。
2. 任取 $\theta \in [0, 1]$ 。
3. 证明 $\theta x + (1 - \theta)y \in C$ 。

18.2 证明函数凸 P0 必考

常用方法:

1. 直接用定义。
2. 一阶条件:

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x).$$

3. 二阶条件:

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0.$$

4. 使用保凸规则。
5. 证明上图是凸集。

18.3 写 KKT 条件套路 P0 必考

1. 写原问题。
2. 写拉格朗日函数 $L(x, \lambda, \nu)$ 。
3. 写原始可行性。
4. 写对偶可行性。
5. 写互补松弛。
6. 写驻点条件。
7. 联立求解。

19 典型例题

例题 19.1 (判断集合是否凸). 判断集合

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a^T x \leq b\}$$

是否凸。

解：

任取 $x, y \in C$, 则

$$a^T x \leq b, \quad a^T y \leq b.$$

对任意 $\theta \in [0, 1]$,

$$a^T(\theta x + (1 - \theta)y) = \theta a^T x + (1 - \theta)a^T y \leq \theta b + (1 - \theta)b = b.$$

因此

$$\theta x + (1 - \theta)y \in C.$$

所以 C 是凸集。

例题 19.2 (判断函数凸性). 判断

$$f(x) = x^T P x + q^T x + r$$

是否为凸函数。

解：

计算 Hessian:

$$\nabla^2 f(x) = 2P.$$

因此:

$$f \text{ 凸} \iff P \succeq 0.$$

例题 19.3 (无约束凸优化). 求解

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2.$$

解：

目标函数:

$$f(x) = \frac{1}{2} (Ax - b)^T (Ax - b).$$

梯度:

$$\nabla f(x) = A^T (Ax - b).$$

最优性条件:

$$A^T (Ax^* - b) = 0.$$

即正规方程:

$$A^T A x^* = A^T b.$$

若 $A^T A$ 可逆, 则

$$x^* = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

例题 19.4 (KKT 求解). 求解

$$\begin{aligned} \min_x \quad & x^2 \\ \text{s.t.} \quad & x \geq 1. \end{aligned}$$

解:

将约束写成标准形式:

$$1 - x \leq 0.$$

拉格朗日函数:

$$L(x, \lambda) = x^2 + \lambda(1 - x), \quad \lambda \geq 0.$$

KKT 条件:

原始可行性:

$$1 - x^* \leq 0.$$

对偶可行性:

$$\lambda^* \geq 0.$$

互补松弛:

$$\lambda^*(1 - x^*) = 0.$$

驻点条件:

$$2x^* - \lambda^* = 0.$$

由直觉可知约束紧:

$$x^* = 1.$$

于是:

$$\lambda^* = 2.$$

所以最优解为

$$x^* = 1, \quad p^* = 1.$$

例题 19.5 (拉格朗日对偶). 求问题

$$\begin{aligned} \min_x \quad & x^2 \\ \text{s.t.} \quad & x \geq 1 \end{aligned}$$

的对偶问题。

解:

标准形式:

$$1 - x \leq 0.$$

拉格朗日函数:

$$L(x, \lambda) = x^2 + \lambda(1 - x), \quad \lambda \geq 0.$$

对偶函数:

$$g(\lambda) = \inf_x \{x^2 + \lambda(1-x)\}.$$

对 x 求导:

$$2x - \lambda = 0 \Rightarrow x = \frac{\lambda}{2}.$$

代回:

$$g(\lambda) = \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 + \lambda\left(1 - \frac{\lambda}{2}\right) = \lambda - \frac{\lambda^2}{4}.$$

因此对偶问题为:

$$\begin{aligned} \max_{\lambda} \quad & \lambda - \frac{\lambda^2}{4} \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \geq 0. \end{aligned}$$

求导:

$$1 - \frac{\lambda}{2} = 0 \Rightarrow \lambda^* = 2.$$

对偶最优值:

$$d^* = 2 - \frac{4}{4} = 1.$$

原问题最优值也是 1, 所以强对偶成立。

例题 19.6 (求共轭函数). 求

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2$$

的共轭函数。

解:

根据定义:

$$f^*(y) = \sup_x \left\{ yx - \frac{1}{2}x^2 \right\}.$$

对 x 求导:

$$y - x = 0 \Rightarrow x = y.$$

代回:

$$f^*(y) = y^2 - \frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}y^2.$$

所以

$$f^*(y) = \frac{1}{2}y^2.$$

例题 19.7 (ℓ_1 正则化的近端算子). 求

$$\text{prox}_{\lambda|\cdot|}(v) = \arg \min_x \left\{ \lambda|x| + \frac{1}{2}(x-v)^2 \right\}.$$

解:

分三种情况讨论。

若 $x > 0$, 目标函数为

$$\lambda x + \frac{1}{2}(x - v)^2.$$

一阶条件:

$$\lambda + x - v = 0 \Rightarrow x = v - \lambda.$$

要求 $x > 0$, 即 $v > \lambda$ 。

若 $x < 0$, 目标函数为

$$-\lambda x + \frac{1}{2}(x - v)^2.$$

一阶条件:

$$-\lambda + x - v = 0 \Rightarrow x = v + \lambda.$$

要求 $x < 0$, 即 $v < -\lambda$ 。

若 $x = 0$, 对应 $|v| \leq \lambda$ 。

因此:

$$\text{prox}_{\lambda|\cdot|}(v) = \begin{cases} v - \lambda, & v > \lambda, \\ 0, & |v| \leq \lambda, \\ v + \lambda, & v < -\lambda. \end{cases}$$

即:

$$\text{prox}_{\lambda|\cdot|}(v) = \text{sign}(v) \max\{|v| - \lambda, 0\}.$$

20 综合练习题

练习题 20.1 (凸集判断). 判断下列集合是否为凸集, 并说明理由:

$$C_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 \leq 1\},$$

$$C_2 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 x_2 \geq 1, x_1 > 0, x_2 > 0\},$$

$$C_3 = \{X \in S^n \mid X \succeq 0, \text{tr}(X) = 1\}.$$

练习题 20.2 (凸函数判断). 判断下列函数是否凸:

$$f_1(x) = e^{a^T x + b},$$

$$f_2(x) = -\sum_{i=1}^n \log x_i, \quad x_i > 0,$$

$$f_3(x) = \log \left(\sum_{i=1}^n e^{x_i} \right).$$

练习题 20.3 (KKT 条件). 求解

$$\begin{aligned} \min_x \quad & (x - 2)^2 \\ \text{s.t.} \quad & x \leq 1. \end{aligned}$$

要求写出完整 KKT 条件。

练习题 20.4 (对偶问题). 推导下面问题的对偶:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \frac{1}{2} \|x\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b. \end{aligned}$$

练习题 20.5 (投影). 求点 $v \in \mathbb{R}^n$ 到非负正交锥

$$C = \{x \mid x_i \geq 0, i = 1, \dots, n\}$$

的欧氏投影。

练习题 20.6 (近端算子). 求

$$\text{prox}_{\lambda \|\cdot\|_2}(v).$$

提示: 答案具有分段形式。

21 练习题参考答案

练习 1

C_1 是凸集, 因为范数球是凸集。

C_2 是凸集。因为在正象限中,

$$x_1 x_2 \geq 1 \iff \log x_1 + \log x_2 \geq 0.$$

由于 $\log x_1 + \log x_2$ 是凹函数, 其上水平集是凸集。

C_3 是凸集, 因为半正定锥是凸集, $\text{tr}(X) = 1$ 是仿射等式约束, 二者交集仍然凸。

练习 2

f_1 是凸函数, 因为指数函数凸且单调递增, $a^T x + b$ 是仿射函数。

f_2 是凸函数, 因为 $-\log x_i$ 在 $x_i > 0$ 上凸, 非负和保持凸性。

f_3 是凸函数, 这是经典的 log-sum-exp 函数。

练习 3

问题:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & (x - 2)^2 \\ \text{s.t.} \quad & x - 1 \leq 0. \end{aligned}$$

拉格朗日函数:

$$L(x, \lambda) = (x - 2)^2 + \lambda(x - 1).$$

KKT 条件:

$$\begin{aligned}
 x^* - 1 &\leq 0, \\
 \lambda^* &\geq 0, \\
 \lambda^*(x^* - 1) &= 0, \\
 2(x^* - 2) + \lambda^* &= 0.
 \end{aligned}$$

因为无约束最优点为 $x = 2$ ，不可行，所以约束紧：

$$x^* = 1.$$

代入驻点条件：

$$2(1 - 2) + \lambda^* = 0 \Rightarrow \lambda^* = 2.$$

所以：

$$x^* = 1, \quad p^* = 1.$$

练习 4

拉格朗日函数：

$$L(x, \nu) = \frac{1}{2} \|x\|_2^2 + \nu^T (Ax - b).$$

对偶函数：

$$g(\nu) = \inf_x \left\{ \frac{1}{2} \|x\|_2^2 + \nu^T Ax - \nu^T b \right\}.$$

对 x 求导：

$$x + A^T \nu = 0 \Rightarrow x = -A^T \nu.$$

代回：

$$g(\nu) = -\frac{1}{2} \|A^T \nu\|_2^2 - \nu^T b.$$

对偶问题：

$$\max_{\nu} \left\{ -\frac{1}{2} \|A^T \nu\|_2^2 - \nu^T b \right\}.$$

练习 5

投影为逐元素取正部：

$$[\Pi_C(v)]_i = \max\{v_i, 0\}.$$

练习 6

答案为向量 shrinkage：

$$\text{prox}_{\lambda \|\cdot\|_2}(v) = \begin{cases} \left(1 - \frac{\lambda}{\|v\|_2}\right) v, & \|v\|_2 > \lambda, \\ 0, & \|v\|_2 \leq \lambda. \end{cases}$$

22 考前速记清单

必须背熟

1. 凸集定义:

$$\theta x + (1 - \theta)y \in C.$$

2. 凸函数定义:

$$f(\theta x + (1 - \theta)y) \leq \theta f(x) + (1 - \theta)f(y).$$

3. 一阶凸性条件:

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y - x).$$

4. 二阶凸性条件:

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0.$$

5. 无约束最优性:

$$\nabla f(x^*) = 0.$$

6. 不可微最优性:

$$0 \in \partial f(x^*).$$

7. 拉格朗日函数:

$$L = f_0 + \sum_i \lambda_i f_i + \sum_j \nu_j h_j.$$

8. 对偶函数:

$$g(\lambda, \nu) = \inf_x L(x, \lambda, \nu).$$

9. 弱对偶:

$$d^* \leq p^*.$$

10. Slater 条件推出强对偶。

11. KKT 四条件:

原始可行、对偶可行、互补松弛、驻点条件.

高频易错点

1. 凸优化中的等式约束必须是仿射约束。
2. 不等式约束必须写成 $f_i(x) \leq 0$, 且 f_i 要凸。
3. 最大值保持凸性, 最小值一般不保持凸性。
4. 非负加权和保持凸性, 负权重不一定。
5. 严格凸函数最优解唯一, 但唯一最优解不一定要严格凸。

6. KKT 中不等式乘子必须满足 $\lambda_i \geq 0$ 。
7. 互补松弛是 $\lambda_i f_i(x) = 0$ ，不是 $\lambda_i + f_i(x) = 0$ 。
8. Slater 条件要求严格可行点，不是最优点。
9. 对偶函数总是凹函数，即使原问题不是凸问题。
10. 弱对偶永远成立，强对偶需要额外条件。

23 建议复习顺序

1. 第一天：凸集、凸函数、保凸规则。重点做判断题。
2. 第二天：标准凸优化问题、LP/QP/SOCP/SDP。
3. 第三天：拉格朗日对偶、弱对偶、强对偶、Slater 条件。
4. 第四天：KKT 条件，重点练习手算题。
5. 第五天：梯度下降、牛顿法、次梯度、投影。
6. 第六天：近端算子、Fenchel 共轭、综合题。
7. 考前一天：背速记清单，重做错题。